Comenzado el	Monday, 2 de November de 2020, 20:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 4 de November de 2020, 11:41
Tiempo empleado	1 día 14 horas
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa de servicios energéticos es aquella empresa que...

Seleccione una:

- a. Genera energía eléctrica
- b. Invierte en eficiencia energética y recupera parte de inversión de los ahorros. ✓
- c. Es un banco.
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Invierte en eficiencia energética y recupera parte de inversión de los ahorros.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la descripción técnica de una MAES encontraremos:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Los kWh ahorrados.
- [x] b. La ficha técnica de los equipos consumidores de energía que contiene la mejora. ✓
- [x] c. La inversión de la MAE ✓
- [ ] d. El VAN de la inversión.
- [x] e. Emplazamiento de la mejora ✓

Las respuestas correctas son: La ficha técnica de los equipos consumidores de energía que contiene la mejora., La inversión de la MAE, Emplazamiento de la mejora

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué inversión supone una caldera de biomasa de pellets generica de 60kW?

Accesorios para el sistema de mando: Ninguno.

Alimentación: Déposito con sistema de aspiración.

Accesorios: todos excepto presostato.

Nota: usar la base de precios de CYPE

Seleccione una:

- a. 17.326€ ✓
- b. 11.220€
- c. 18.560€
- d. 12.000€

La partida es la ICQ015

Ampliar | Ocultar los capítulos | Enviar sugerencia

Exportación: FIEBDC

ICQ015 Ud Caldera para la combustión de pellets. 17.326,02€

Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 13,4 a 60 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1480x750x1140 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador de A.C.S., base de apoyo antivibraciones, depósito de 109 litros (71 kg), con sistema de alimentación mediante aspiración, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Código	Unidad	Descripción	Rendimiento	Precio unitario	Importe
1		**Materiales**			
mt38cbh012ee	Ud	Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 13,4 a 60 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1480x750x1140 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador de A.C.S.	1,000	13.388,70	13.388,70
mt38cbh021b	Ud	Depósito de 109 litros (71 kg), con sistema de alimentación mediante aspiración, para caldera para la combustión de pellets.	1,000	1.146,60	1.146,60
mt38cbh099b	Ud	Base de apoyo antivibraciones, para caldera.	1,000	45,83	45,83
mt38cbh097a	Ud	Limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, formado por válvula y sonda de temperatura.	1,000	79,95	79,95
mt38cbh085cca	Ud	Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de diámetro y bomba de circulación para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera.	1,000	1.216,80	1.216,80
mt38cbh096a	Ud	Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, para caldera.	1,000	312,00	312,00
mt38cbh105a	Ud	Montaje del sistema de alimentación por sinfín flexible, para caldera para la combustión de pellets.	1,000	324,68	324,68
mt38cbh100a	Ud	Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de biomasa.	1,000	341,25	341,25
			Subtotal materiales:		**16.855,81**
2		**Mano de obra**			
mo004	h	Oficial 1ª calefactor.	3,500	19,42	67,97
mo103	h	Ayudante calefactor.	3,500	17,86	62,51
			Subtotal mano de obra:		**130,48**
3		**Costes directos complementarios**			
	%	Costes directos complementarios	2,000	16.986,29	339,73
Coste de mantenimiento decenal: 7.796,71€ en los primeros 10 años.			**Costes directos** (1+2+3):		17.326,02

La respuesta correcta es: 17.326€

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos la siguiente propuesta de MAEs

Inversión: 22.000€

Ahorro anual: 8.250€

¿Cuál sería el período de retorno de la inversión?

Seleccione una:

- a. 2,66 ✓
- b. 0,37

Período de retorno : 22.000 / 8.250 = 2,66

La respuesta correcta es: 2,66

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la MAE anterior tenemos 8.250€ de ahorro anuales. Estos ahorros de 8.250€ generados dentro de 5 años que valor económico tendrían a día de hoy con una tasa del 10%.

Seleccione una:

- a. 5.123 ✓
- b. 8.250€
- c. 13.286€
- d. El valor económico es siempre el mismo al largo del tiempo.

Valor a dia de hoy: $Va = Vf / (1+i)^n$

$Va = 8.250 / (1 + 0.1)^5 = 5.122,6$

La respuesta correcta es: 5.123

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Siguiendo con el ejemplo anterior sabemos que los ahorros duraran 5 años. Calculad el VAN con una tasa de actualización del 10%.

Seleccione una:

- a. 19.250
- b. 8.250
- c. 9.274 ✓
- d. 31.274

	A	B
1	tasa k	0,1
2	1	8.250 €
3	2	8.250 €
4	3	8.250 €
5	4	8.250 €
6	5	8.250 €
7	VAN	9.274 €

Donde la casilla B7 del VAN es

=VAN(B1,B2:B6) - 22.000

La respuesta correcta es: 9.274

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor tiene el TIR de la MAE anterior?

Seleccione una:

- a. Faltan datos.
- b. Negativo
- c. 9%
- d. 25% ✓

	A	B
1	Inversión	-22.000 €
2	1	8.250 €
3	2	8.250 €
4	3	8.250 €
5	4	8.250 €
6	5	8.250 €
7	TIR	25%

Dónde la casillas B7 del TIR es:

=TIR(B1:B6)

La respuesta correcta es: 25%

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De los 8.250€ de ahorro anuales un 60% provienen de la electricidad y un 40% del gas natural. ¿Si suponemos que el precio de la electricidad aumentara un 5% anual y el del gas natural un 3% anual, cuál será el nuevo VAN?

Nota: En el ahorro del primer año ya teneis que aplicar el aumento.

Seleccione una:

- a. 13.954€
- b. 13.178€ ✓
- c. 12.965€
- d. El VAN será el mismo que el apartado anterior.

A día de hoy el ahorro en electricidad es de 4.950€ y en combustible de 3.300€. El primer paso es aplicar los incrementos anuales del 5% y 3% a cada parte del coste. El incremento es anual, por lo que por ejemplo en electricidad el cuarto año es 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 = 1,215 no 1,2.

	Electricidad		Combustible		
	Coste	Incremento	Coste	Incremento	Total
Año 1	5.198 €	1,050	3.399 €	1,03	8.597 €
Año 2	5.457 €	1,102	3.501 €	1,06	8.958 €
Año 3	5.730 €	1,157	3.606 €	1,09	9.336 €
Año 4	6.017 €	1,217	3.714 €	1,13	9.731 €
Año 5	6.318 €	1,276	3.826 €	1,16	10.143 €

Una vez tenemos los coste del ahorro en los próximos años podemos calcular VAN en la casilla A8=VNA(B2;B3:B7)+B1

	A	B
1	Inversión	-22.000 €
2	tasa k	0,1
3	1	8.597 €
4	2	8.958 €
5	3	9.336 €
6	4	9.731 €
7	5	10.143 €
8	VAN	13.178 €

La respuesta correcta es: 13.178€

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Por último, si a los ahorros resultantes de la pregunta anterior les aplicamos un 35% de impuestos que VAN tendríamos.

Seleccione una:

- a. 865,4€ ✓
- b. Un VAN negativo.
- c. 15.124€
- d. 4.157€

Aplicamos el 35% de impuestos sobre los ahorros calculados en el apartado anterior:

	Sin impuestos	Con impuestos
Año 1	8.597 €	5.587,73 €
Año 2	8.958 €	5.822,92 €
Año 3	9.336 €	6.068,56 €
Año 4	9.731 €	6.325,11 €
Año 5	10.143 €	6.593,08 €

Y ahora calculamos el VAN sobre estos nuevos ahorros con la misma fórmula que antes.

Inversión	-22.000 €
tasa k	10%
1	5.588 €
2	5.823 €
3	6.069 €
4	6.325 €
5	6.593 €
VAN	865 €

La respuesta correcta es: 865,4€

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para comparar dos inversiones de un cambio de luminarias utilizaremos:

Seleccione una:

- a. Período de retorno
- b. VAN
- c. TIR ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: TIR